郭兴雨



机械设计 / 机电研发 • 2027 届

电话 18989767989　**邮箱** gxyhaoxianghenlihai@gmail.com
出生年月 2001.03　**政治面貌** 群众　**籍贯** 河南

> 机械电子工程硕士在读，具有**3 款机械臂末端执行机构的设计与试制**经历，覆盖二维图纸、三维建模、加工跟进、样机装配及性能测试；具备六轴机械臂结构设计、机器人机电联调与故障分析经验。

教育背景

上海应用技术大学｜机械电子工程｜硕士在读　**GPA：3.5**　2024.09—2027.06

温州理工学院｜机械工程｜本科　**GPA：2.55**　2022.09—2024.06

实习 / 工作经历

杭州市云深处科技有限公司｜研发实习生　2025.06—2025.08

- **整机性能测试：**执行机器人速度、续航、电机散热和力矩测试，开展上下楼梯、爬坡场景验证，结合测试表现分析结构受力与传动稳定性，参与改进讨论。
- **机电调试与排故：**配合硬件组开展核心部件调试，完成故障复现、定位、协作修复与回归验证；编写可重复执行的测试用例，支持现场检修与问题跟踪。

杭州市未来之城科技有限公司｜ROS2 架构师　2025.09—2026.08

- **末端机构设计：**负责 3 款机械臂末端执行机构设计，从需求分析、二维图纸、三维建模推进至零部件加工、表面处理、样机组装与性能测试，结合应用需求优化结构。
- **试产与工艺：**跟进小批量试生产，依据装配效率、产品合格情况与现场反馈改进结构、加工工艺和装配流程；编写装配作业指导书，完善工艺文件及辅助安装工装、夹具。
- **生产支持：**配合加工与装配车间跟进生产，参与产品评审并提供现场装配指导，处理加工与装配问题。
- **质量问题分析：**对返修产品进行尺寸与结构检查，分析加工误差、装配问题或结构缺陷并提出整改措施。

机械与机电项目

双臂轮式机器人｜六轴机械臂结构设计与机电集成　2025.09—至今

- **选型与结构设计：**围绕使用场景开展电机、编码器选型，兼顾加工便利性设计六轴机械臂外壳与结构，导出 URDF 模型；建立双臂正逆运动学模型，推进复杂任务中的空间干涉问题处理。
- **机电集成：**设计电机驱动原理图与 PCB，结合机械结构布置电路，完成贴片焊接与电路安全检查；搭建树莓派上位机与分布式下位机架构，规划 EtherCAT / CAN 通信链路。
- **项目进展：**已实现底盘四轮驱动，双臂仍在开发；尚未完成双臂与底盘整机联调。

科研方向

焊接仿真与工艺优化：研究薄板铜铝异种金属激光深熔焊接的传热传质过程与工艺参数优化。

相关论文：Numerical Simulation Study on Heat and Mass Transfer Processes in Laser Deep Penetration Welding of Thin-Plate Copper-Aluminum Dissimilar Metals

机械臂运动规划：研究深度视觉感知与自适应双向超椭球体约束采样的 RRT 方法，面向六轴机械臂运动规划问题。

相关论文：SC-RRT: Superellipsoid-Constrained Bidirectional RRT with Adaptive Dual-Super-Ellipsoid Sampling

专业能力与证书

设计与分析：CAD、SolidWorks、UG；二维图纸绘制、三维建模、机械结构设计；MATLAB、Ansys。

制造与装配：熟悉车削、铣削、磨削及涂层涂覆等加工流程；样机装配、装配作业指导书、现场技术支持。

机电与调试：电机 / 编码器选型、立创 EDA、PCB；ROS2、URDF、Rviz；C / C++、Python；RS485 / RS232、CAN。

证书：英语 CET-4、电工中级资格证、机器人一级资格证、计算机一级证书、C1D 驾驶证。